**19.** 두 이차정사각행렬 $A, B$가

$$AB + A^2B = E, \quad (A-E)^2 + B^2 = O$$

를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $E$는 단위행렬이고, $O$는 영행렬이다.) [4점]

<보 기>

ㄱ. $B$의 역행렬이 존재한다.

ㄴ. $AB = BA$

ㄷ. $(A^3 - A)^2 + E = O$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ